

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química
Professor: Maurício Y.
Assunto: Propriedades Periódicas

Data: 13/08/25
Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - PARTE 1 - LIVRO - PROPRIEDADES PERIÓDICAS

LIVRO: QUÍMICA - POLIEDRO - LUMEN - VOLUME 1



Aplicando Conhecimentos - AC

- Página 141 - exercícios 1 ao 5

Consolidando Saberes - CS

- Página 142 - exercícios 1 ao 5

- Página 143 - exercícios 6 ao 9

Resoluções

Livro 1 - Aplicando Conhecimentos - Pág. 141 - Exercício 1

Distância do núcleo à camada de valência. Essa propriedade aumenta no grupo de cima para baixo e no período da direita para a esquerda.

Livro 1 - Aplicando Conhecimentos - Pág. 141 - Exercício 2

Comparando não só os íons, mas o átomo de ferro também.

Fe: na forma de átomo está com o seu número máximo de elétrons.

Fe^{2+} : na forma de cátion bivalente teve a perda de 2 elétrons em relação ao seu átomo.

Fe^{3+} : na forma de cátion bivalente teve a perda de 3 elétrons em relação ao seu átomo.

Isso é comparável a você no inverno. Na forma de átomo você está vestindo muitas blusas para se proteger do frio. No caso do cátion bivalente, você tirou 2 blusas e diminuiu de tamanho e para o cátion trivalente você tirou 3 blusas e, portanto, diminuiu mais ainda de tamanho. Conclusão: quanto mais elétrons o átomo perde, menor fica seu tamanho, ou seja, seu raio.

Livro 1 - Aplicando Conhecimentos - Pág. 141 - Exercício 3

Energia envolvida na transformação de um átomo no estado gasoso em seu correspondente cátion.

Livro 1 - Aplicando Conhecimentos - Pág. 141 - Exercício 4

Conforme o átomo neutro perde elétrons, ele automaticamente se torna menor ou tem seu raio diminuído. Assim no átomo neutro o primeiro elétron está distante do núcleo e está pouco atraído por ele. Então para retirá-lo gasta-se pouca energia. Depois que o átomo neutro perde 1 elétron, ele “encolhe” de tamanho e os elétrons ficam mais próximo do núcleo positivo. Essa maior proximidade faz com que os elétrons sejam mais fortemente atraídos pelo núcleo e isso torna difícil sua retirada. É possível retirar mais elétrons, desde que se use maior energia de ionização. Concluindo: o primeiro elétron é retirado usando pouca energia e os outros elétrons precisam de mais energia para serem retirados.

Livro 1 - Aplicando Conhecimentos - Pág. 141 - Exercício 5

Tendência que um átomo tem em atrair para perto de si um elétron que participa de ligação.

Livro 1 - Aplicando Conhecimentos - Pág. 141 - Exercício 6 - Alternativa C

O enunciado usa a expressão “combinar-se” e isso é equivalente a ligação química. A única propriedade da tabela periódica que envolve ligação química é a eletronegatividade.

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 142 - Exercício 1 - Alternativa B

Dados os números atômicos: Ba = 56 ; Pb = 82 ; Hg = 80 e Tl = 81

I. Correta. O cátion Ba^{2+} tem número atômico 56 (logo, 56 prótons) e, ao perder dois elétrons, fica com 54 elétrons.

II. Incorreta. O tálio (grupo 13) e o chumbo (grupo 14) não estão no mesmo grupo. Logo essa afirmativa é falsa.

III. Incorreta. Tungstênio tem número atômico maior que o bário, mas está mais à direita e acima no período 6, logo possui raio atômico menor, não maior.

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 142 - Exercício 2 - Alternativa D

Dados os números atômicos: He = 2 ; Mg = 12 ; Ca = 20 e Cs = 55

a) Incorreta. Número atômico é a quantidade de prótons no núcleo, e não o “número de átomos existentes na Tabela Periódica”.

b) Incorreta. O hélio realmente apresenta o menor raio atômico da Tabela, pois está no 1º Período e, portanto, tem somente 1 camada a qual sofre forte atração do núcleo positivo. Porém, a alternativa afirma que ele tem a maior eletronegatividade, o que não procede. Gases nobres, como o hélio, não costumam ser incluídos na comparação de eletronegatividade, já que sua camada de valência está completa e eles não participam de ligações químicas espontaneamente.

c) Incorreta. Mg e Ca pertencem ao grupo 2 (alcalino-terrosos), mas Cs está no grupo 1 (alcalinos).

d) Correta. Em um mesmo grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo; portanto, o flúor apresenta raio menor que o cloro.

e) Incorreta. O número de massa (A) corresponde à soma de prótons e nêutrons, não apenas aos prótons.

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 142 - Exercício 3 - Alternativa B

Dados os números atômicos: Fe = 26 ; Al = 13 ; Ca = 20 ; Si = 14 e O = 8

Elementos descritos:

Ca (Z = 20) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \rightarrow 4$ camadas

Fe (Z = 26) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2 \rightarrow 4$ camadas

Al (Z = 13) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1 \rightarrow 3$ camadas

Si (Z = 14) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 \rightarrow 3$ camadas

O (Z = 8) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^4 \rightarrow 2$ camadas

Critério prioritário:

Menos camadas $\rightarrow$ menor raio atômico.

Em caso de empate no número de camadas $\rightarrow$ mais prótons $\rightarrow$ menor raio atômico.

Ordem crescente de raio atômico:

O (2 camadas, $Z = 8$) $\rightarrow$ Si (3 camadas, $Z = 14$) $\rightarrow$ Al (3 camadas, $Z = 13$) $\rightarrow$ Fe (4 camadas, $Z = 26$) $\rightarrow$ Ca (4 camadas, $Z = 20$).

- a) Errada. Coloca Ca antes de Fe, mas ambos têm 4 camadas. Pelo critério de desempate, Fe tem mais prótons, portanto raio menor.
- b) Correta. Respeita o critério: primeiro o elemento com menos camadas (O), depois os de 3 camadas (Si e Al, nessa ordem pela quantidade de prótons), e por fim os de 4 camadas (Fe e Ca, nessa ordem).
- c) Errada. Começa com Al antes de O, mas O tem menos camadas e, portanto, raio menor.
- d) Errada. Coloca Si antes de Al mesmo com Si tendo mais prótons, e ainda não inicia com O, que é o menor raio.

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 142 - Exercício 4 - Alternativa C

- a) Falso. O diagrama de Linus Pauling mostra a ordem crescente de preenchimento dos subníveis conforme a energia, e a afirmação não reflete corretamente o conceito.
- b) Falso. O íon é o cátion trivalente do ferro, Fe^{3+} . Ferro neutro: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. Na formação de Fe^{3+} , retiram-se primeiro os 2 elétrons de 4s e depois 1 de 3d. Assim, temos: Fe^{3+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$. O subnível mais energético é o 3d, com 5 elétrons; a alternativa não apresenta esse resultado.
- c) Verdadeiro. Na e Rb pertencem ao mesmo grupo (metais alcalinos) e têm 1 elétron na camada de valência, resultando em propriedades químicas semelhantes.
- d) Falso.

Na neutro há 11 prótons e 11 elétrons: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \rightarrow$ 3 camadas.

Na^+ : $1s^2 2s^2 2p^6 \rightarrow$ 2 camadas e 11 prótons.

Mg neutro há 12 prótons e 12 elétrons: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \rightarrow$ 3 camadas.

Mg^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 \rightarrow$ 2 camadas e 12 prótons.

Ambos os íons têm 2 camadas, mas Mg^{2+} tem mais prótons, logo raio menor que o Na^+ , pois para espécies químicas com o mesmo número de camadas, quanto mais prótons, menor o raio atômico. A alternativa inverte o resultado.

- e) Falso. Sódio, cálcio e ferro são bons condutores de eletricidade e calor no estado sólido. Quando você encosta a mão em um corrimão de metal, você sente a sensação fria, pois o metal do corrimão rouba rapidamente seu calor (bom condutor de calor) e seu cérebro interpreta como frio. A alternativa afirma incorretamente que esses metais são maus condutores de calor.

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 142 - Exercício 5 - Alternativa C

Energia de ionização: é a energia necessária para remover um elétron de um átomo ou íon isolado no estado gasoso. Como o elétron é removido, então ele aparece depois da seta: $\text{X(g)} \rightarrow \text{X}^+(\text{g}) + \text{e}^-$

Afinidade eletrônica: é a variação de energia associada ao ganho de um elétron por um átomo neutro no estado gasoso. Como o elétron é ganho, então ele aparece antes da seta: $\text{Y(g)} + \text{e}^- \rightarrow \text{Y}^-(\text{g})$

- a) Falso. As reações apresentadas descrevem a remoção de elétrons de um átomo ou íon no estado gasoso. Isso caracteriza energia de ionização, não afinidade eletrônica.
- b) Falso. A sequência de valores não corresponde à ordem esperada para energias de ionização; a primeira energia deve ser a menor e a terceira, a maior.
- c) Verdadeiro. Os valores 578 kJ, 1820 kJ e 2750 kJ correspondem, respectivamente, à primeira, segunda e terceira energias de ionização, e o nome da propriedade está correto. A energia de ionização é crescente porque, a cada elétron removido, o raio da espécie química diminui. Essa redução de tamanho aumenta a atração entre o núcleo e os elétrons remanescentes, exigindo mais energia para remover os próximos elétrons.
- d) Falso. Afinidade eletrônica mede a energia associada ao ganho de elétrons, não à remoção, e os valores apresentados não correspondem a essa propriedade.

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 143 - Exercício 6 - Alternativa A

Dados os números atômicos: P = 15 e Hg = 80

O fósforo ($Z = 15$) possui distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. Esse elemento tem menos camadas eletrônicas que o mercúrio ($Z = 80$), cuja distribuição é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6 4f^{14} 5d^{10} 6s^2$. Com menos camadas, o fósforo apresenta elétrons de valência mais próximos do núcleo, o que aumenta a atração nuclear e, conseqüentemente, sua eletronegatividade. Por isso, o fósforo é mais eletronegativo que o mercúrio.

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 143 - Exercício 7 - Soma: 04 + 16 = 20

01. Falso. A segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira, pois após a retirada do primeiro elétron a espécie química diminui de tamanho, aumentando a atração entre o núcleo e os elétrons remanescentes, o que exige mais energia para remover o próximo elétron.

02. Falso.

A ($3s^2 3p^1$) → 3 camadas.

B ($4s^2 4p^5$) → 4 camadas.

O elemento com mais camadas possui maior raio atômico, portanto o raio é maior em B, não em A. Já na afinidade eletrônica, o elemento com menos camadas tende a ter maior valor, o que favorece A. Assim, não é o mesmo elemento que apresenta simultaneamente maior raio iônico e maior afinidade eletrônica, tornando a afirmação incorreta.

04. Verdadeiro. Ao descer em um grupo, aumenta o número de camadas, e os elétrons mais externos ficam mais afastados do núcleo, diminuindo a atração nuclear e a energia de ionização.

08. Falso. Os metais alcalino-terrosos são menos eletronegativos que os halogênios, pois têm menor tendência de atrair elétrons.

16. Verdadeiro.

Mg - átomo neutro: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ → 3 camadas e 12 prótons.

Mg²⁺ - cátion bivalente: $1s^2 2s^2 2p^6$ → 2 camadas e 12 prótons.

Ca - átomo neutro: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \rightarrow 4$ camadas e 20 prótons.

Ca^{2+} - cátion bivalente: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \rightarrow 3$ camadas e 20 prótons.

O Mg^{2+} possui menos camadas que o Ca^{2+} e o critério principal para definir o raio iônico é o número de camadas: menos camadas resultam em menor raio iônico. Portanto, o Mg^{2+} apresenta raio iônico menor que o Ca^{2+} .

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 143 - Exercício 8 - Alternativa D

Dados os números atômicos: C = 6 ; O = 8 e Si = 14

Estudo prévio do raio atômico:

Carbono (Z = 6) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^2 \rightarrow 2$ camadas.

Oxigênio (Z = 8) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^4 \rightarrow 2$ camadas.

Silício (Z = 14) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 \rightarrow 3$ camadas.

O critério prioritário para raio atômico é o número de camadas: quanto mais camadas, maior o raio atômico.

Se acontecer de os átomos terem o mesmo número de camadas, como o C e O que têm 2 camadas, então aplicamos o critério de desempate: mais prótons = menor raio. O oxigênio (8 prótons) tem raio menor que o carbono (6 prótons).

Portanto, em ordem crescente de raio: $\text{O} < \text{C} < \text{Si}$.

I. Verdadeiro. Como o oxigênio é o menor raio entre os três, ele apresenta elétrons de valência mais próximos do núcleo, o que aumenta a atração nuclear efetiva e, conseqüentemente, a energia de ionização.

II. Falso. O silício, com mais camadas, possui o maior raio atômico.

III. Falso. O carbono é mais eletronegativo que o silício, pois está no mesmo grupo, mas tem menos camadas.

IV. Falso. O silício, por ter mais camadas que o carbono, apresenta energia de ionização menor.

V. Falso. O maior raio é do silício, não do oxigênio.

Livro 1 – Consolidando Saberes - Pág. 143 - Exercício 9

a) Sobressaem os elementos de maior eletronegatividade. Em geral, são ametais com poucas camadas e alta atração nuclear efetiva pelos elétrons (ex.: N, O, F, Cl).

b) O flúor é mais “forte” que o oxigênio para atrair elétrons. Ambos têm o mesmo número de camadas (2), portanto o critério decisivo é o raio atômico: quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Como o flúor tem mais prótons (Z = 9) que o oxigênio (Z = 8), seus elétrons são atraídos com mais intensidade, resultando em um raio menor e, conseqüentemente, maior eletronegatividade.







